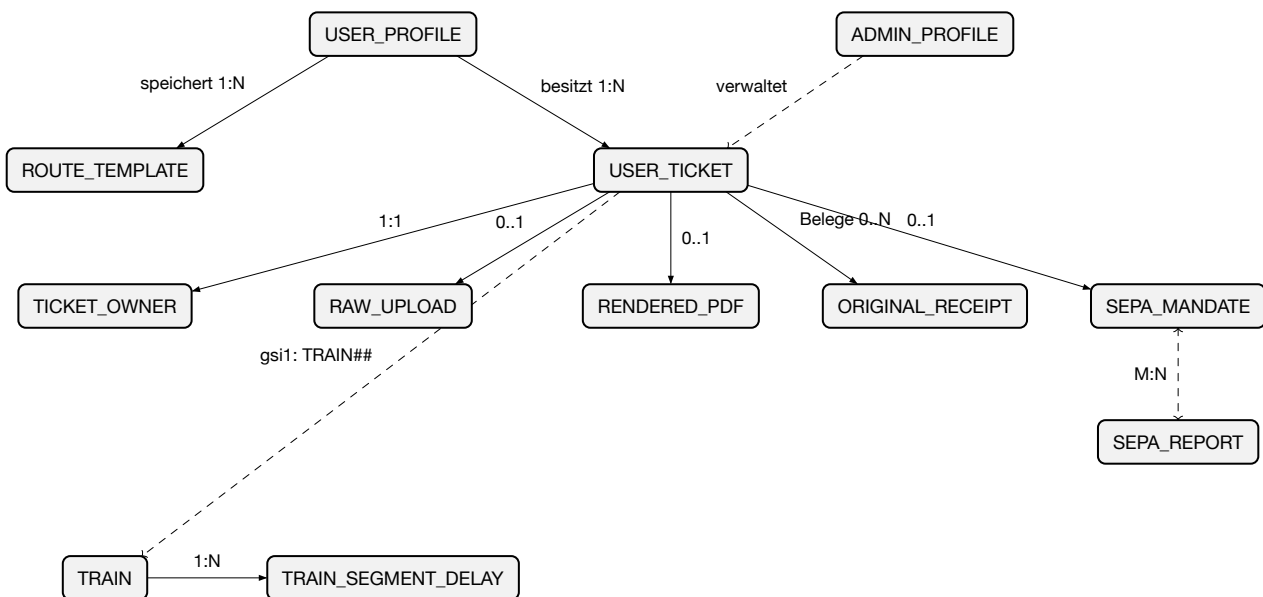


RailBack

Dieses PDF enthält: ER-Modell · Single-Table Design · Query-Patterns.

1. ER-Diagramm

Beziehungsdiagramm



Entities & Felder

USER_PROFILE — pk = USER#<email>, sk = PROFILE

Attribut	Typ	Bedeutung / Constraint
email	String	PK-Ableitung aus USER#<email>
vorname	String	
nachname	String	
telefon	String	
adresse_strasse	String	
adresse_hausnr	String	
adresse_plz	String	
adresse_ort	String	
adresse_land	String	Default DE
hashed_password	String	bcrypt
user_state	Enum	ACTIVE SUSPENDED DELETION_SCHEDULED
iban_enc	String	AES-256-GCM, optional
bic_enc	String	AES-256-GCM, optional
datenschutz_einwilligung	Bool	
agb_akzeptiert	Bool	

Attribut	Typ	Bedeutung / Constraint
created_at	String	ISO-8601
suspended_at	String	optional
suspended_reason	String	optional
ttl	Number	optional, gesetzt bei DELETION_SCHEDULED

ADMIN_PROFILE — pk = ADMIN#<email>, sk = PROFILE

Attribut	Typ	Bedeutung / Constraint
email	String	PK-Ableitung aus ADMIN#<email>
hashed_password	String	bcrypt
created_at	String	ISO-8601

USER_TICKET — pk = USER#<email>, sk = TICKET#<id>

Attribut	Typ	Bedeutung / Constraint
ticketId	String	ULID
email	String	Owner, aus PK
ticket_state	Enum	9 Zustände
state_timeline	JSON	Liste {state, at}
extraction_status	Enum	PROCESSING DONE FAILED
extraction_method	Enum	BARCODE PDF_TEXT MANUAL MANUAL_ROUTE
extraction_confidence	Number	
barcode_uid	String	optional · GSI2-SK
fahrt_zugnummer_plan	String	optional · Teil GSI1-PK
fahrt_abreisedatum	String	optional · Teil GSI1-PK
fahrt_abreisebahnhof	String	optional
fahrt_zielbahnhof	String	optional
fahrt_abfahrtszeit_plan	String	optional
fahrt_ankunftszeit_plan	String	optional
fahrt_zugkategorie_plan	String	optional
fahrt_fahrkartennummer	String	optional
fahrt_fahrkartenpreis	String	optional · Decimal-String
tatsaechlich_*	String	optional · Ist-Fahrt (Ankunft/Abfahrt/Zug/Anschluss)
antragsgrund	Enum[]	optional · VERSPAETUNG AUSFALL VERPASSTER_ANSCHLUSS
antragsart	Enum	optional · 5 Werte
is_zeitkarte	Bool	optional
antragstellung_ort	String	optional
antragstellung_datum	String	optional
zusaeztliche_angaben	String	optional
datenschutz_einwilligung	Bool	optional
wahrheitserklaerung	Bool	optional
delayMinutes	Number	optional · computed
erwartete_erstattung	String	optional · fixiert bei Submit
service_fee_betrag	String	optional · fixiert bei Submit
service_fee_state	Enum	optional · PENDING DEBITED REVERSED WAIVED
db_paid_at	String	optional · admin
admin_note	String	optional · admin

Attribut	Typ	Bedeutung / Constraint
email_status	Enum	optional · 6 Werte
email_attempts	Number	optional
email_last_attempt	String	optional · GSI_EMAIL_PENDING-SK
email_provider_id	String	optional
email_failed_reason	String	optional
uploaded_at	String	optional
submitted_at	String	optional
updated_at	String	Pflicht
ttl	Number	optional
archive_ttl	Number	optional · app-seitig
belege_count	Number	optional

TICKET_OWNER — pk = TICKET#<id>, sk = OWNER

Attribut	Typ	Bedeutung / Constraint
ticketId	String	aus PK
email	String	Reverse-Lookup ticketId → email
created_at	String	ISO-8601
ttl	Number	optional · spiegelt Parent-Ticket

RAW_UPLOAD — sk = RAW#<id> · **RENDERED_PDF** — sk = RENDERED#<id>

Attribut	Typ	Bedeutung / Constraint
ticketId	String	aus SK
email	String	FK
filename	String	nur RawUpload
s3_bucket	String	
s3_key	String	
content_type	String	nur RawUpload
size_bytes	Number	RawUpload ≤ 10 MB
uploaded_at / rendered_at	String	ISO-8601
ttl	Number	optional

ORIGINAL_RECEIPT — sk = TICKET#<id>#BELEG#<belegId>

Attribut	Typ	Bedeutung / Constraint
belegId	String	ULID · aus SK
ticketId	String	FK
email	String	FK
filename	String	
s3_bucket	String	
s3_key	String	
content_type	String	
size_bytes	Number	≤ 5 MB · max 5 Belege
typ	Enum	TAXI BUS HOTEL SONSTIGES
amount	String	Decimal-String EUR
uploaded_at	String	ISO-8601
ttl	Number	optional

SEPA_MANDATE — sk = TICKET#<id>#MANDATE

Attribut	Typ	Bedeutung / Constraint
ticketId	String	1:1 zum Ticket
email	String	FK
mandate_id	String	UUID
mandate_state	Enum	7 Zustände
sequence_type	String	00FF
fee_amount	String	Snapshot service_fee_betrag
iban_enc	String	AES-256-GCM Snapshot
bic_enc	String	AES-256-GCM Snapshot
kontoinhaber_snapshot	String	
user_consent_at	String	Klick-Zeitpunkt
user_consent_ip	String	optional
user_consent_user_agent	String	optional
vorabankuendigung_sent_at	String	optional
pain008_built_at	String	optional
pain008_batch_id	String	optional
pain008_s3_key	String	optional
pain008_submitted_at	String	optional
debited_at	String	optional
reversed_at	String	optional
reversed_reason	String	optional
dispute_opened_at	String	optional
expires_at	String	issued_at + 36 Monate
issued_at	String	ISO-8601
ttl	Number	optional

SEPA_REPORT — pk = SEPA#REPORT#<date>, sk = REPORT#<reportId>

Attribut	Typ	Bedeutung / Constraint
reportId	String	aus SK
date	String	Teil des PK
report_type	Enum	PAIN002 CAMT054 CAMT053
s3_bucket	String	
s3_key	String	
sender	String	
ingest_source	String	MANUAL_UPLOAD
mandates_correlated	JSON	Liste mandate_id
parsed_at	String	ISO-8601
received_at	String	ISO-8601
ttl	Number	optional

ROUTE_TEMPLATE — sk = TEMPLATE#<id>

Attribut	Typ	Bedeutung / Constraint
templateId	String	ULID · aus SK
email	String	FK
label	String	Freitext

Attribut	Typ	Bedeutung / Constraint
from_station	String	
from_eva	Number	EVA-Nummer
to_station	String	
to_eva	Number	EVA-Nummer
fahrkartenummer	String	optional
fahrkartenpreis	String	optional
zugkategorie_pref	String	optional
created_at	String	ISO-8601
updated_at	String	ISO-8601

TRAIN_SEGMENT_DELAY — pk = TRAIN#<nr>#<date>, sk = SEG#<segId>

Attribut	Typ	Bedeutung / Constraint
segId	String	aus SK
trainNr	String	Teil PK
date	String	Teil PK
origin_eva	Number	Teil GSI3-PK STATION#<eva>#<date>
planned_departure	String	HH:MM · Teil GSI3-SK
delayMinutes	Number	max über das Segment
reason	String	numerischer Code
origin	String	Stationsname
destination	String	Stationsname
destination_eva	Number	
actual_departure	String	optional
planned_arrival	String	HH:MM
actual_arrival	String	optional
finalized_at	String	optional · Data-Quality-Marker
is_cancelled	Bool	
source	String	iris piebro
last_seen_at	String	ISO-8601

2. Single-Table Design

Primärschlüssel

Rolle	Attribut	Typ
Hash (PK)	pk	String
Range (SK)	sk	String

Globale Sekundärindizes (4)

Index	Hash	Range	Zweck
gsi1	gsi1_pk	gsi1_sk	User-/Admin-Enumeration + Tickets nach Zug
gsi2	gsi2_pk	gsi2_sk	Barcode-Dedup
gsi_email_pending	..._pk	..._sk	Email-Retry-Queue (sparse)
gsi3	gsi3_pk	gsi3_sk	Route-Lookup nach Startbahnhof + Zeitfenster

Item-Collections (PK / SK Layout)

```
PARTITION USER#<email>
├─ SK PROFILE -> UserProfile
├─ SK TICKET#<ticketId> -> UserTicket (Plain-Ticket)
├─ SK TICKET#<ticketId>#BELEG#<id> -> OriginalReceipt
├─ SK TICKET#<ticketId>#MANDATE -> SepaMandate
├─ SK RAW#<ticketId> -> RawUpload
├─ SK RENDERED#<ticketId> -> RenderedPdf
├─ SK TEMPLATE#<templateId> -> RouteTemplate

PARTITION ADMIN#<email>
├─ SK PROFILE -> AdminProfile

PARTITION TICKET#<ticketId>
├─ SK OWNER -> TicketOwner (Reverse-Lookup)

PARTITION TRAIN#<trainNr>#<date>
├─ SK SEG#<segId> -> TrainSegmentDelay

PARTITION SEPA#REPORT#<date>
├─ SK REPORT#<reportId> -> SepaReport
```

Key-Formate pro Entity

Entity	pk	sk	GSI-Keys
UserProfile	USER#<email>	PROFILE	gsi1: USER / EMAIL#<email>
AdminProfile	ADMIN#<email>	PROFILE	gsi1: ADMIN / EMAIL#<email>
UserTicket	USER#<email>	TICKET#<id>	gsi1: TRAIN#<nr>#<date> / TICKET#<id> · gsi2: BARCODE / <uid> · gsi_email_pending: EMAIL_PENDING / <email_last_attempt> — alle sparse

Entity	pk	sk	GSI-Keys
TicketOwner	TICKET#<id>	OWNER	—
RawUpload	USER#<email>	RAW#<id>	—
RenderedPdf	USER#<email>	RENDERED#<id>	—
OriginalReceipt	USER#<email>	TICKET#<id>#BELEG#<belegId>	—
SepaMandate	USER#<email>	TICKET#<id>#MANDATE	—
SepaReport	SEPA#REPORT#<date>	REPORT#<reportId>	—
RouteTemplate	USER#<email>	TEMPLATE#<id>	—
TrainSegmentDelay	TRAIN#<nr>#<date>	SEG#<segId>	gsi3-pk: STATION#<eva>#<date> gsi3- sk: <dep>#<trainNr>

Sparse-GSI-Regeln beim Ticket

Die GSI-Keys auf UserTicket werden bewusst nur **bedingt** gesetzt (sonst REMOVE) — dadurch bleiben die Indizes klein:

- **gsi1** gesetzt, wenn `fahrt_zugnummer_plan` **und** `fahrt_abreisedatum` vorhanden.
- **gsi2** gesetzt, wenn `barcode_uid` vorhanden.
- **gsi_email_pending** gesetzt, wenn alle gelten: `email_status` ∈ {SENDING, FAILED_TRANSIENT} **und** `email_attempts` < 3 **und** `email_last_attempt` gesetzt **und** `ticket_state` = EMAIL_SENDING. Bei jedem State-Übergang werden die Keys geräumt (SES 2xx → SENT, Delivery → DELIVERED, Attempt 3 → FAILED).

Enums

Enum	Werte
<code>ticket_state</code>	VALIDATING, READY, EMAIL_SENDING, PENDING_DB_PAYMENT, APPROVED, REJECTED, COMPLETED, EMAIL_FAILED, INVALID
— terminal	INVALID, REJECTED, COMPLETED, EMAIL_FAILED
<code>user_state</code>	ACTIVE, SUSPENDED, DELETION_SCHEDULED
<code>email_status</code>	SENDING, SENT, FAILED_TRANSIENT, DELIVERED, BOUNCED, FAILED
<code>extraction_method</code>	BARCODE, PDF_TEXT, MANUAL, MANUAL_ROUTE
<code>extraction_status</code>	PROCESSING, DONE, FAILED
<code>antragsart</code>	ERSTATTUNG_FAHRKARTE, ENTSCHAEDIGUNG_60_119, ENTSCHAEDIGUNG_120_PLUS, ENTSCHAEDIGUNG_ZEITKARTE, KOSTEN_ALTERNATIVTRANSPORT
<code>antragsgrund</code>	VERSPAETUNG, AUSFALL, VERPASSTER_ANSCHLUSS
<code>mandate_state</code>	ISSUED, SUBMITTED, DEBITED, REVERSED, DISPUTED, EXPIRED, CANCELLED
<code>service_fee_state</code>	PENDING, DEBITED, REVERSED, WAIVED
<code>beleg_typ</code>	TAXI, BUS, HOTEL, SONSTIGES
<code>role</code>	USER, ADMIN

3. Query-Patterns

User / Admin — Partition USER#<email> / ADMIN#<email>

#	Zugriff	Op	Index	Key / Filter
U1	Profil lesen	GetItem	Basis	pk = USER#<email>, sk = PROFILE
U2	Profil für Auth (pw + state)	GetItem	Basis	wie U1, projiziert hashed_password, user_state
U3	Profil für Admin (inkl. iban_enc/bic_enc)	GetItem	Basis	wie U1, volle Row
U4	Profil schreiben / updaten	Put/Update	Basis	pk = USER#<email>, sk = PROFILE
U5	Alle User auflisten (Admin)	Query	gsi1	gsi1_pk = "USER"
U6	User nach Email-Prefix	Query	gsi1	gsi1_pk = "USER" AND begins_with(gsi1_sk, "EMAIL#<prefix>")
A1	Admin-Profil lesen / schreiben	GetItem/Put	Basis	pk = ADMIN#<email>, sk = PROFILE
A2	Alle Admins auflisten	Query	gsi1	gsi1_pk = "ADMIN"
D1	Ganze User-Akte holen	Query	Basis	pk = USER#<email> (kein SK-Filter → alle Sub-Rows)
D2	User hart löschen (Cascade)	Query+BatchDelete	Basis	Query pk = USER#<email>, dann BatchDelete inkl. gepaarter TICKET#<id>/OWNER-Rows

Tickets — Partition USER#<email>, SK-Prefix TICKET#

#	Zugriff	Op	Index	Key / Filter
T1	Einzelnes Ticket lesen	GetItem	Basis	pk = USER#<email>, sk = TICKET#<id>
T2	Ticket schreiben / patchen	Put/Update	Basis	s. T1, GSI-Keys via deriveTicketGsiKeys
T3	Alle Tickets eines Users	Query	Basis	begins_with(sk, "TICKET#"), danach Filter auf Plain-Ticket-SK
T4	Tickets nach Zug+Datum	Query	gsi1	gsi1_pk = "TRAIN#<nr>#<date>"
T5	Ticket-Create (Ticket + Owner atomar)	Transaction	Basis	UserTicket + TicketOwner in einem TransactWriteItems
T6	Ticket + Sub-Rows löschen	Query+BatchDelete	Basis	Query begins_with(sk, "TICKET#<id>#") + explizit TICKET#<id>, OWNER, RAW#<id>, RENDERED#<id>

Admin-Ticket-Liste GET /admin/tickets — 3 Routen

Der Handler wählt die Route nach übergebenen Query-Parametern:

Route	Bedingung	Op	Index	Key + optionale Filter
1	trainNr und date	Query	gsi1	gsi1_pk = "TRAIN#<nr>#<date>" · Filter opt.: ticket_state, pk
2	nur email	Query	Basis	begins_with(sk, "TICKET#") · Filter opt.: ticket_state, fahrt_abreisedatum ≥/≤

Route	Bedingung	Op	Index	Key + optionale Filter
3	sonst (inkl. nur state)	Scan	Basis	begins_with(sk, "TICKET#") + Filter: ticket_state, fahrt_zugnummer_plan, fahrt_abreisedatum, from/to · Admin-Klick, nicht automatisch

Die **Review-Queue** = Route 3 mit state = PENDING_DB_PAYMENT. Pagination via base64-cursor (kodiert ExclusiveStartKey).

Ticket-Spezial-Queries

#	Zugriff	Op	Index	Key
T7	Barcode-Dedup (Duplikat-Upload)	Query	gsi2	gsi2_pk = "BARCODE" AND gsi2_sk = <uid>, Limit 1; Treffer → GetItem fürs volle Ticket
T8	Email-Retry-Queue (Sweeper)	Query	gsi_email_pending	gsi_email_pending_pk = "EMAIL_PENDING", ScanIndexForward = true (oldest-first), pro Treffer GetItem
T9	Email-Watchdog	Scan	Basis	Filter email_status = "SENT" AND email_last_attempt < now-24h AND ticket_state = "EMAIL_SENDING" Cronjob, keine Latenz für Nutzer

gsi2 und gsi_email_pending sind sparse und KEYS_ONLY — der Treffer trägt nur pk/sk, das volle Item wird per GetItem nachgeladen.

TicketOwner — Reverse-Lookup, Partition TICKET#<id>

#	Zugriff	Op	Index	Key
O1	ticketId → email	GetItem	Basis	pk = TICKET#<id>, sk = OWNER
O2	Owner-Row schreiben	Put	Basis	s. O1 (in T5)
O3	Owner-Row löschen	Delete	Basis	s. O1

Genutzt von admin-handler, email-webhook (SES-Event trägt nur die Ticket-ID) und ticket-extractor (S3-Key trägt nur den Email-Hash).

Blobs — RawUpload / RenderedPdf / Receipt — Partition USER#<email>

#	Zugriff	Op	Index	Key
B1	Raw-Upload lesen / schreiben	GetItem/Put	Basis	sk = RAW#<ticketId>
B2	Rendered-PDF lesen / schreiben	GetItem/Put	Basis	sk = RENDERED#<ticketId>
B3	Beleg lesen / schreiben	GetItem/Put	Basis	sk = TICKET#<ticketId>#BELEG#<belegId>
B4	Alle Belege eines Tickets	Query	Basis	begins_with(sk, "TICKET#<ticketId>#BELEG#")

SEPA-Mandate — Partition USER#<email>, SK TICKET#<id>#MANDATE

#	Zugriff	Op	Index	Key / Filter
M1	Mandate lesen / schreiben	GetItem/Put/Update	Basis	sk = TICKET#<ticketId>#MANDATE
M2	pain008-Build stempeln (idempotent)	Update (bedingt)	Basis	Condition attribute_exists(pk) AND attribute_not_exists(pain008_built_at)

#	Zugriff	Op	Index	Key / Filter
M3	Pending Batches (built, nicht submitted)	Scan	Basis	mandate_state = "ISSUED" AND attribute_exists(pain008_built_at) AND attribute_not_exists(pain008_submitted_at) Admin-Klick, nicht automatisch
M4	Mandate nach Batch-ID	Scan	Basis	pain008_batch_id = <id> · Admin-Klick, nicht automatisch
M5	Abgelaufene ISSUED-Mandate	Scan	Basis	mandate_state = "ISSUED" AND expires_at < now · läuft nächtlich

Alle Mandate-Scans akzeptieren nur Rows mit SK-Endung #MANDATE und überspringen anonymisierte Partitionen (NOT begins_with(pk, "USER#sha256:"))).

SEPA-Reports — Partition SEPA#REPORT#<date>

#	Zugriff	Op	Index	Key
R1	Report lesen / schreiben	GetItem/Put	Basis	pk = SEPA#REPORT#<date>, sk = REPORT#<reportId>
R2	Reports nach Datum	Query	Basis	pk = SEPA#REPORT#<date>

Route-Templates — Partition USER#<email>, SK TEMPLATE#

#	Zugriff	Op	Index	Key
P1	Template lesen / schreiben	GetItem/Put	Basis	sk = TEMPLATE#<templateId>
P2	Alle Templates eines Users	Query	Basis	begins_with(sk, "TEMPLATE#")

Verspätungen — TrainSegmentDelay — Partition TRAIN#<nr>#<date>

#	Zugriff	Op	Index	Key
V1	Segment lesen / schreiben	GetItem/Put	Basis	pk = TRAIN#<nr>#<date>, sk = SEG#<segId>
V2	Alle Segmente eines Zuglaufs (/delays)	Query	Basis	begins_with(sk, "SEG#")
V3	Route-Lookup (Startbhf + Zeitfenster)	Query	gsi3	gsi3_pk = "STATION#<origin_eva>#<date>" AND gsi3_sk BETWEEN <fromTime> AND <toTime>

V3 ist die Basis für MANUAL_ROUTE-Tickets: liefert alle Züge, die im Zeitfenster im Startbahnhof abfahren; danach pro Zug ein V2 auf den vollen Stop-Verlauf, um den Zielbahnhof als späteren Stop zu bestätigen und max(delayMinutes) über die Segmente A→B zu rechnen.